超冷原子与分子光镊阵列中的量子科学

Quantum science with optical tweezer arrays of ultracold atoms and molecules

Adam M. Kaufman[1]、Kang-Kuen Ni[2]

[1] JILA、美国国家标准与技术研究院（NIST）及科罗拉多大学物理系，美国科罗拉多州博尔德。

[2] 哈佛大学化学与化学生物学系，美国马萨诸塞州剑桥。

通讯邮箱：adam.kaufman@colorado.edu；ni@chemistry.harvard.edu

原文：Nature Physics，第 17 卷，1324-1333 页，2021 年 12 月。DOI：10.1038/s41567-021-01357-2。

译文说明：本稿翻译原文摘要、正文、两则知识框、全部图注及文末说明，保留引文编号和 150 条英文参考文献。插图沿用原图，并附图中文字中文对照；图与知识框按阅读顺序编排，分页与原文不同。“近年来”“目前”“最新”等时间表述均以原文 2021 年发表时为准。两处影响理解的原文表述另见文末译注。

摘要

单个原子和分子可以被囚禁在紧密聚焦的光束中，这些光束构成了“光镊”，从而赋予我们精细操控和探测单个粒子的能力。目前，这种方法已发展到能够构建容纳数百个原子的光镊阵列，形成了一个用于操控大型多粒子量子系统的平台。本文综述了这种对可扩展的中性原子和分子量子系统进行微观操控的新方法、它的未来前景，以及它在量子信息处理、量子模拟和计量学中的应用。

引言

过去二十年间，原子和分子光镊阵列已成为制备和操控超冷中性粒子的有力平台[1-10]。在这类实验中，研究者使激光束通过显微物镜，形成能够囚禁单个原子的光焦点，从而在超高真空中囚禁由单个粒子构成的可调阵列（图 1）。

这项技术建立在 21 世纪初的研究之上[1]。当时的实验表明，可以从经过激光冷却的原子云中，将单个原子装载到微米尺度的光势中，并利用投射光镊的同一成像系统，通过高保真度荧光显微成像实现读出。由于这种囚禁依赖于对可精密调谐光场的控制，该系统的强大能力很大程度上来自将光学工程技术转化为构建大规模原子阵列的技术[11-15]。此前，人们已通过光晶格系统中复杂的相变过程，在相互分离的势阱所组成的有序阵列中获得彼此隔离的单原子[16]；如今，只需已成为基础手段的激光冷却和光学技术，就能达到这样的条件。

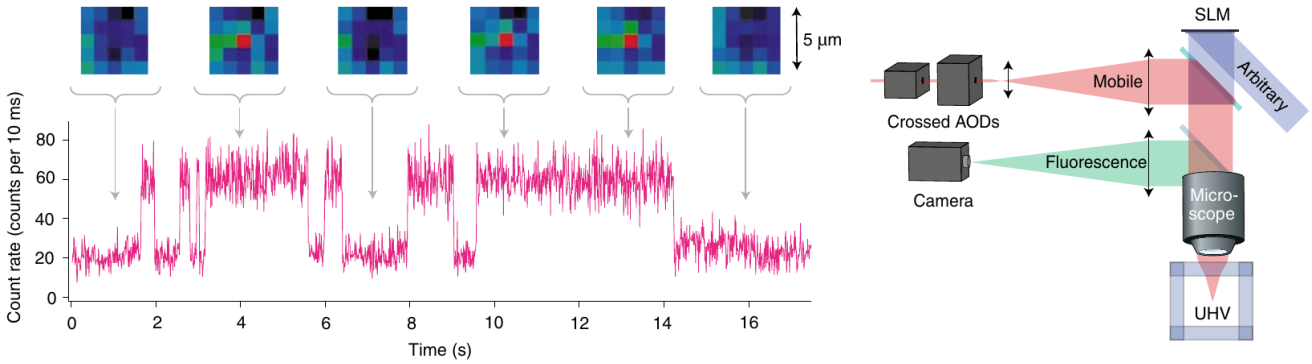
利用这些方法，可以在不到一秒的时间内获得微开尔文温度下的有序原子阵列，从而开展对统计数据快速采集和实验工作周期有严格要求的研究。微观操控与探测能力、速度和多功能性的结合，已在量子科学中得到广泛应用，涵盖量子光学和量子信息[17-19]、多体物理[6,20-24]、计量学[25-27]、纳米光子学[28-31]以及超冷碰撞[8,32-35]。

先驱性研究

一系列实验表明，处于微米尺度光焦点（即光镊）中的激光冷却中性原子会经历“碰撞阻塞”：在光增强的偶极-偶极相互作用下，原子成对地被逐出光镊区域[1,36]。因此，碰撞阻塞过程（知识框 1）将光镊中的 N 个原子投影为由 N 的奇偶性决定的占据数，使光镊以随机方式装载零个或一个原子，并呈现亚泊松统计（图 1）。

高分辨率显微物镜可以很容易地将光镊焦点缩小到一微米以下，仅需毫瓦级光功率，就能形成稳定且阱深达到毫开尔文量级的势阱。利用这种新的单原子源来构建理想二能级系统，促成了量子光学中的开创性实验，包括按需触发的单光子源、对独立产生光子之间 Hong-Ou-Mandel 干涉的基础研究[17,18]，以及对光镊中单个中性原子量子态的操控[37,38]。

图 1 | 光镊中的中性原子



右：中性原子光镊囚禁实验的典型装置和所用技术。空间光调制器（SLM）和一组声光偏转器（AOD）用于生成可调的光势阵列（蓝色）和可重新排列的光势（红色）。这些光势通过高数值孔径物镜投射到超高真空（UHV）中，以囚禁单个原子；数值孔径通常为 0.5 或更高。高灵敏度相机可以利用这些势阱中单个原子的荧光（绿色）对其成像。左：文献[1]中的一组图像序列，通过相机记录的荧光计数，展示了单个光镊阱中原子“存在”或“不存在”的二值状态。图经许可改编自文献[1]，Springer Nature Ltd.

图中文字：Count rate = 计数率（每 10 ms 的计数）；Time = 时间（s）；Arbitrary = 可任意设计的光势；Mobile = 可移动光镊；Crossed AODs = 正交配置的声光偏转器；Fluorescence = 荧光；Camera = 相机；Microscope = 显微物镜；UHV = 超高真空。

知识框 1 | 碰撞阻塞

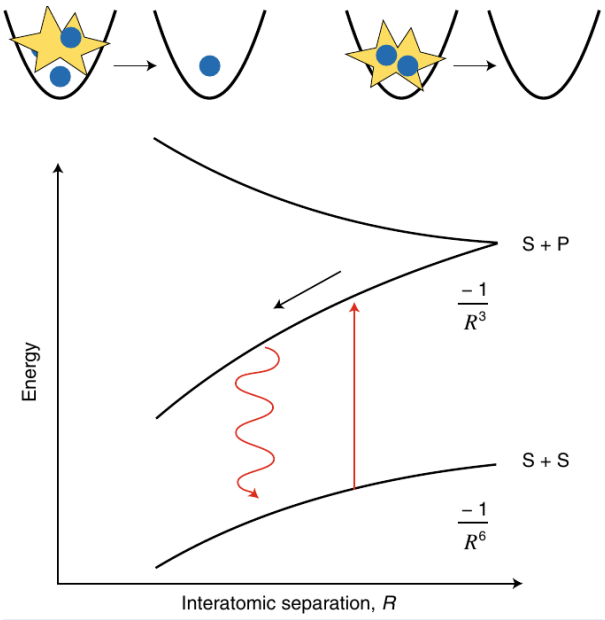
碰撞阻塞是一种将光镊中囚禁的原子（或分子）数限制为至多一个的机制[36]。最初装载时，可能有若干原子经冷却进入同一个光镊；随后发生的光辅助碰撞会将粒子成对逐出，最终光镊中留下一个原子或零个原子，两种结果的概率各约为 50%。

以碱金属原子为例，可以用下面的半经典图像理解成对损失的物理机制[148]。对于任意一对相距 R 的同核原子，趋近电子态 S + S 渐近极限的长程势按 $-1/R^6$ 变化，而趋近 S + P 渐近极限的长程势按 $-1/R^3$ 变化。当一个原子从红失谐激光冷却光中吸收一个光子（红色直箭头）后，两个原子在 $-1/R^3$ 势上彼此吸引（黑色箭头），随后自发辐射出一个频率更低、波长更长的光子（红色波浪箭头）。原子对由此获得的总能量足以使两个原子都逃出光镊。

值得注意的是，还可以通过改变光辅助碰撞，将随机装载概率从约 50% 提高到当时创纪录的 91%[59]。具体方法是使驱动光辅助碰撞的激光蓝失谐，从而限制一次碰撞所能赋予的能量，使其只足以逐出原子对中的一个原子，而不足以同时逐出两个[59]。随后，这一方法被用于 2 × 2 阵列，获得了 91% 的填充率[60]；进一步结合灰黏胶冷却技术后，又在 10 × 10 阵列中实现了 80% 的填充率[61]。

对于异核碰撞，情况有所不同：其激发态长程势按 $-1/R^6$ 变化，与基态长程势的形式更为接近，因此需要经历多得多的光子散射事件，才会将原子逐出。对于碱土原子和分子等其他粒子，只要属于上述同核粒子对的情形，光辅助碰撞的总体机制仍然成立，差别在于具体细节。对于碱土原子，可以通过对较宽冷却跃迁施加近

共振光来诱导光辅助碰撞，因为窄线宽激光冷却光的光子散射速率过低[78,79]；对于分子，相关的粒子对相互作用势尚不清楚[9]。



图中文字：Energy = 能量；Interatomic separation, R = 原子间距 R。上方示意图表示原子成对损失后，原来含奇数或偶数原子的阱分别留下一个或零个原子。

快速构建低熵中性原子光镊阵列

尽管光镊平台用途广泛且结构简单，它仍存在一个明显不足：与采用传统光晶格方法获得的原子莫特绝缘体等系统相比[16]，光镊阵列中的原子熵较高。这种熵来自两个方面：一是单个原子的运动温度；二是通过碰撞阻塞装载光镊时，阵列仅有 50% 的随机填充率。第一种熵会影响那些受益于、或要求每个原子都处于纯运动基态的量子操控方案[19,39]。第二种熵则阻碍系统的扩展，例如，在将其用作量子模拟和量子计算平台时，人们非常希望能够确定性地制备无缺陷阵列。

虽然并非所有应用都需要这样做，但同时降低这两种熵，将使人们能够利用光镊从单个原子逐一组装出量子简并系统[4,40]。超冷气体在光晶格中已经能够达到量子简并；而光镊平台有望显著缩短实验循环时间，并加快统计数据采集。

对于光镊中的运动熵，人们主要采用了两种处理方式。第一，2010 年的一组实验表明，将光镊与经过蒸发冷却的原子云重叠，而不是与经过激光冷却的热原子云重叠，可以确定性地制备简并费米气体[41]。重叠的光镊从样品中筛选出最冷的原子，从而在光镊内获得高度简并、近乎理想的自旋 1/2 费米气体。研究者通过巧妙的“溢出”技术实现确定的原子数制备，对自旋和粒子数分布进行全面控制。这一方法已被用于研究从少体到多体物理的过渡[42]、费米化[43]、费米子的相干隧穿动力学[44]、纠缠与关联[45-47]，以及相互作用费米子的其他基本特性[48,49]。

为了保持较快的实验循环速度并降低实验复杂性，人们还希望探索：在从仅经激光冷却的热原子云中装载单原子之后，如何进一步降低其运动熵。在这种情况下，蒸发冷却并不适用，因为它依赖于多原子样品内部的碰撞。2012 年的研究表明[50,51]，光镊所提供的约束适合采用一种称为“边带冷却”的技术（知识框 2），该技术最初在囚禁离子实验中发展起来[52,53]。这种激光冷却技术能够在数十毫秒内，以超过 90% 的成功率将原子制备到三维运动基态，比蒸发冷却方案快 10 倍至 1,000 倍。

当单原子被冷却到光镊的三维基态后，人们便能够在一对光镊中研究不可分辨原子的单带隧穿物理，从而首次观测到原子的 Hong-Ou-Mandel 效应（图 2b），并研究通过自旋交换使可独立寻址的原子产生纠缠[4,39]。对原子运动的精确控制，也促成了将中性原子与纳米光子结构耦合的突破性实验[28]。将原子保持在纳米光子结构高度局域的光学模式附近，可以增强原子-光子相互作用，但同时要求将热涨落压低到远小于光学模式空间尺度的程度。自首次实现以来，将可移动光镊中的激光冷却原子与纳米光子结构相结合，一直是构建新型原子-光子接口的一个活跃方向[29-31]。这种冷却方法还可能有助于实现对多普勒效应敏感的高保真度里德堡双量子比特门，以及利用光镊合成超冷分子[10,54,55]。

另一组关键进展将激光冷却光镊阵列的整体填充率提升到接近 1。其方法是利用光镊位置和阱深的可调性重新排列原子，将空光镊填满，从而获得无缺陷条件[12,13]。这种方法简单而有效，并且可以通过多种方式实现。一种做法是先检测一维阵列中原子的随机分布，再关闭空光镊，同时在空间上压缩整条原子链，最终得到均匀填满的原子阵列（图 2a 上）。另一种做法是先检测二维阵列，再用辅助的可移动光镊，将阵列边缘的原子运送到空位，从而在中心区域得到填满的光镊阵列（图 2a 下）。

声光偏转器和空间光调制器是用途广泛的光学工程技术；它们提供了重新排列所需的实时控制能力，并使目标原子几何构型具有很大灵活性。这种方法可以创建由光镊囚禁原子量子比特组成的无缺陷阵列，是量子计算和量子模拟的通用工具，下文及文献[24]将对此进行讨论。此后，该工作已扩展到三维，在 72 个原子的阵列中达到 95% 的填充率[56]；在更大的二维阵列中，原子数达到 200 个，填充率达到 99.2%[57,58]。为了将原子数扩展至数千个，可能需要将重排与增强装载方案结合起来[59-61]（知识框 1），因为重排时间随缺陷数增加而增长，而整个操作过程的保真度最终受真空环境下的原子存活时间限制。

到目前为止讨论的这些要素，使人们能够创建由数十至数百个超冷原子构成的无缺陷、可调阵列，并进行单粒子分辨的读出，为量子科学提供了有效资源。它们确立了“逐个原子组装超冷物质”的理念，而这一特征正是近年来许多进展的关键。此外，许多基本机制，例如光辅助碰撞和激光冷却，也已在可调光晶格中得到成功应用[11,14]，并在最近实现了由已冷却到基态的原子构成的无缺陷三维阵列[15]。

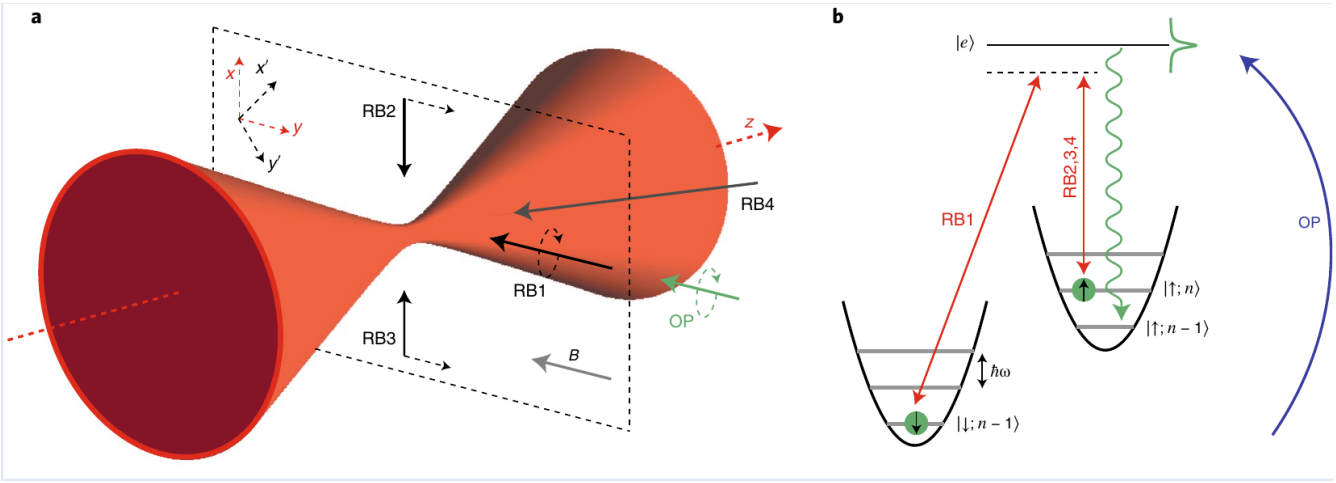
知识框 2 | 将单个中性原子激光冷却到运动基态

单个原子装入各自的光镊之后，可以用光学冷却将其冷却到运动基态。这一方法承接了囚禁离子的先驱研究[53]，以及后来针对光晶格中中性原子的工作[149,150]。

冷却的第一步是利用一对拉曼光束，驱动态 $|\uparrow; n\rangle \rightarrow |\downarrow; n-1\rangle$ 之间的相干跃迁。这对光束的波矢差在由 n 标记量子化运动的轴上具有投影，并与一个既改变原子自旋、又移除一个运动能量量子 $\hbar\omega$ 的跃迁共振。第二步通过光抽运（OP），使原子经由激发态 $|e\rangle$ 返回初始自旋态；自发辐射的光子则将熵带走。

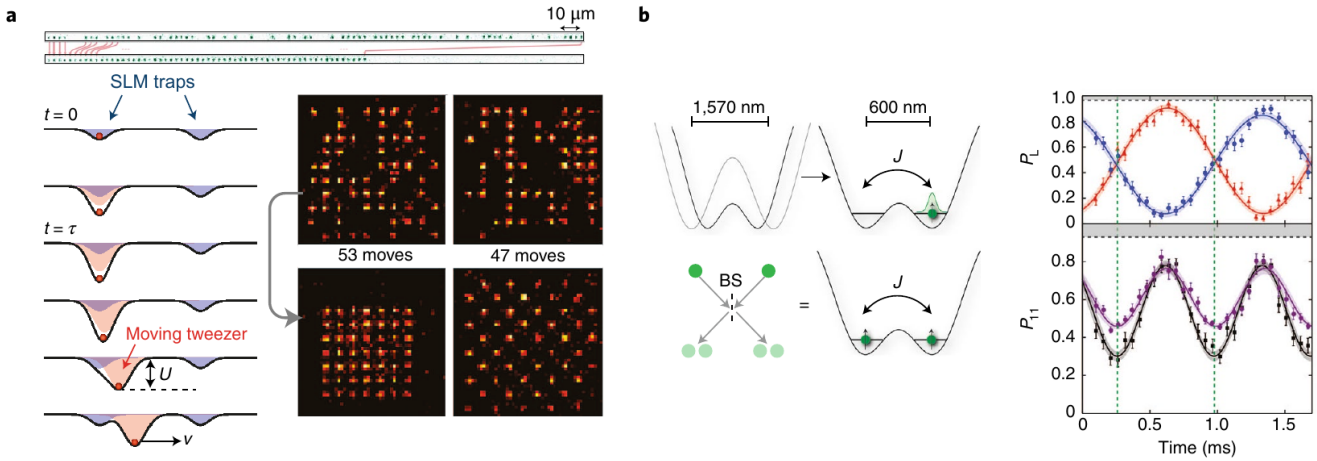
如果光镊阱的约束足够强，即处于 Lamb-Dicke 区域，那么散射光抽运光子时所传递的动量不会改变原子的运动态，于是原子布居从 $|\downarrow; n-1\rangle$ 转移到 $|\uparrow; n-1\rangle$。随后重复这一冷却过程，直至原子进入运动基态；此时，它与上述两种驱动都解耦。

这一过程由图 a 所示的一组光束实现：拉曼光束（图中记为 RB）驱动同时改变原子运动态和内部态的相干跃迁，光抽运则将原子初始化到特定自旋态，能级示意见图 b。利用分别耦合到不同运动轴的多对拉曼光束，就可以对光镊中的三个空间维度都进行基态冷却。还应指出，如果采用线宽小于阱振动频率的光学跃迁，也可以调整这一方案，从而无需另设拉曼光束和光抽运过程[52]。图经许可改编自文献[50]，采用知识共享 CC BY 3.0 许可。



图中文字：RB1-RB4 = 拉曼光束 1-4；OP = 光抽运；B = 磁场；x、y、z 及 x′、y′ 表示坐标轴；ħω 为一个阱振动能量量子。

图 2 | 通过重排和基态冷却降低熵



a，利用光镊位置的实时可调性，可以在一维（上）或二维（右下）移动被囚禁原子的位置，使初始含有空位的阵列经重新排列后形成“无缺陷”区域。左下给出了一个例子：空间光调制器产生的静态浅势阱负责囚禁原子，而可移动光镊将原子拖拽至空位。该方法能够构建无缺陷阵列，可用于实现由长程相互作用原子构成的多体自旋模型。

b，通过基态冷却消除运动熵（知识框 2），可以打开新的研究方向。例如，将冷却与光镊位置调节相结合，可以使原子在光镊格点之间发生隧穿，并实现原子分束操作。冷却足够充分时，原子可以变得不可分辨，从而观测到原子的 Hong-Ou-Mandel 效应[4]。上图显示了耦合强度为 J 的双阱中单个原子的隧穿动力学：蓝色和红色分别对应原子从左阱和右阱出发，纵轴 P_L 为原子最终位于左阱的概率。下图用两个原子分别位于不同阱中的概率 P_{11} 表示双粒子动力学。当实测 P_{11} 低于可分辨原子情形（紫色）所对应的预期值（绿色虚线）时，就显现出 Hong-Ou-Mandel 干涉；这说明两个原子处于“都在左阱”与“都在右阱”的叠加态。误差棒表示测量的标准误差。分图经许可改编：a，文献[12]和[13]，AAAS；b，文献[4]，AAAS。

图中文字：SLM traps = 空间光调制器产生的势阱；Moving tweezer = 可移动光镊；moves = 移动次数；BS = 分束器；Time = 时间（ms）；U = 阱深；v = 移动速度；J = 隧穿耦合强度。

光镊中的里德堡原子

光镊中的单个中性原子具有优异的相干性质，因为原子碰撞对内部态相干性的影响基本被消除了。这是下一节将要讨论的一些计量学工作的关键优势。然而，这种优势也带来了代价：要人为构建原子之间的相互作用，就必须引入波函数重叠，或创建长程相互作用势，而相互作用又是产生和研究纠缠量子系统的必要条件。前一种方式已利用光镊中冷却到基态的原子实现[39]，但面临相互作用时间可能较长、实现所需波函数重叠并不容易等困难。后一种方式，即借助所谓的里德堡相互作用来实现长程相互作用，则是过去十年中大量研究的重点。

利用里德堡相互作用，使光镊中被囚禁的原子产生双量子比特纠缠的构想，可以追溯到一项开创性的理论提案[62]，以及首次实现中性原子光镊囚禁的实验[1]。其思路很简单：用光将相距数微米的一对中性原子激发到主量子数很高的“里德堡”激发态，就可以利用由此产生的范德瓦耳斯偶极-偶极相互作用来进行量子信息处理，并实现多体自旋模型[19,63]（图 3a）。这种相互作用的能量尺度以频率表示时可达数十至数百兆赫兹，对应的相互作用时间尺度远短于里德堡态寿命〔译注 1〕。里德堡态寿命随能级而变化，从数十微秒到数十毫秒不等，由辐射衰变和黑体辐射诱导的里德堡能级间跃迁共同决定。

里德堡相互作用可以通过光学方式开关，并可利用空间图案化光场进行空间分辨控制，因此是构建具有多种自旋-自旋相互作用的多体量子系统[6,20-23]，以及实现数字量子电路模型的有力工具。前者已由一篇近期综述讨论[24]，因此本文着重介绍利用里德堡相互作用介导的量子门，在光镊囚禁原子量子信息方面取得的近期进展。

量子信息处理模型通常对实验提出一组要求，包括：量子比特的相干时间相对于相关门操作时间足够长，能够进行单量子比特操控和读出，以及能够实现双量子比特或多量子比特门相互作用。将量子比特编码在光镊中碱金属原子的超精细能级上，可以获得很长的相干时间，通过微波或拉曼光谱实现高保真度旋转，并使阵列内量子比特之间的串扰保持较低水平。近期采用二维铯原子光镊阵列的研究，实现了保真度超过 99%、串扰处于 10^{-3} 水平的单量子比特寻址[5]。

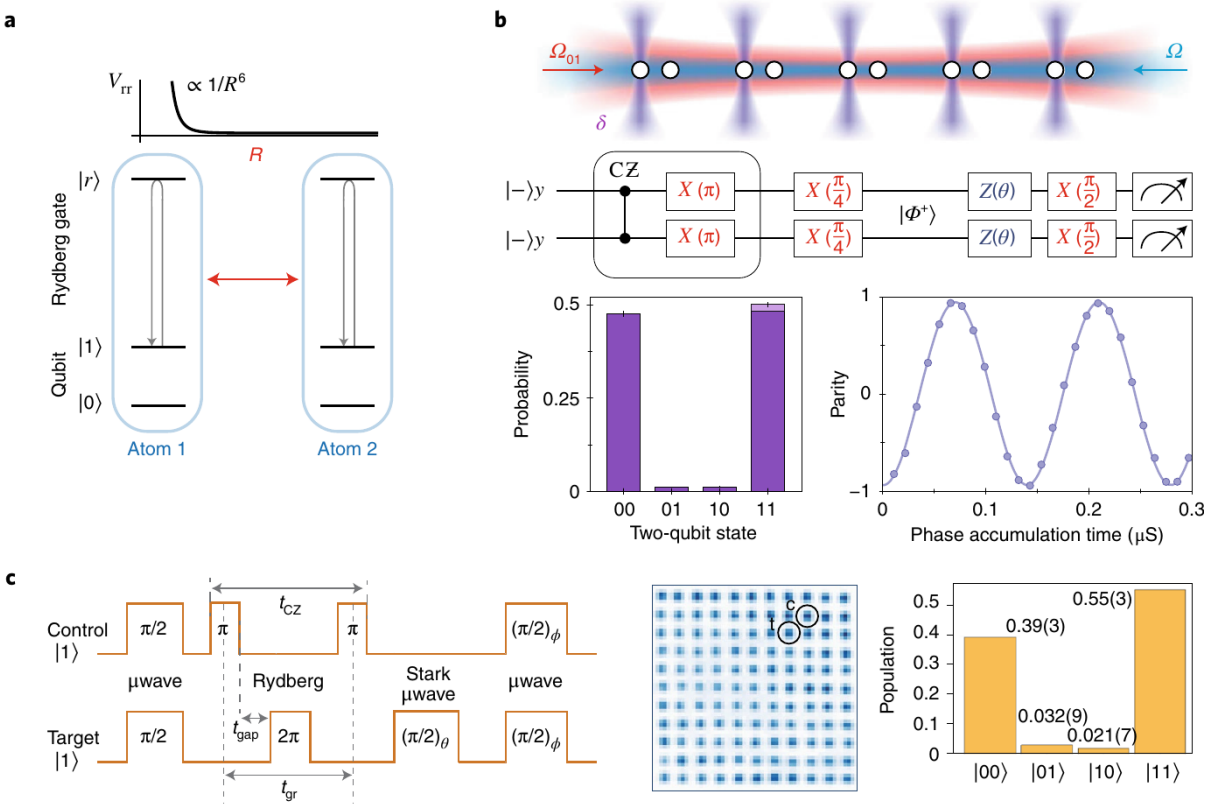
与单量子比特操控能力的发展并行，基于里德堡相互作用的双量子比特门也取得了显著进步：最初先实现里德堡阻塞效应[64,65]，随后实现了双量子比特门[2,3]。这些开创性实验在长寿命的超精细量子比特态之间展示了纠缠。早期工作报告的贝尔态保真度接近 75%，主要受阱中原子丢失、探测误差、激光相位相干性和温度效应等技术因素限制[2,3]。在此基础上，采用优化激光扫描的更稳健量子门方案将双量子比特保真度提高到 81%[66]。

最近，对里德堡激发所用激光的认识和控制不断改进，显著提高了阻塞相互作用的保真度[7,67]；随后，最新的双量子比特门实验在全局寻址的一维阵列中实现了 97.4(3)% 的贝尔态保真度，在局域寻址的二维阵列中实现了 88(2)%[68,69]（图 3b、c）。更先进的纠缠生成方案可以利用长程相互作用[70,71]，例如最近实现的三量子比特 Toffoli 门[68]，或通过多体扫描产生的 20 粒子薛定谔猫态[22]，从而以更少步骤执行量子算法。

现有装置已经能够高保真度地控制横场伊辛自旋模型，因此有望利用近期设备研究量子增强的计算性能。尤其受到关注的方向包括变分算法，以及将最大割（Max-cut）和采样问题自然地编码到里德堡阻塞模型中[72-74]。若要进一步消除黑体辐射的影响，并达到由辐射衰变所决定的相干时间基本极限，就需要在低温环境中运行光镊阵列系统。这有望使门操作精度提高约一个数量级[19,75]。

低温囚禁对于利用圆形里德堡态大幅延长的辐射寿命尤其有用：其寿命可达数十毫秒，相当于提高约 1,000 倍[19,76]。与此同时，可以借鉴混合粒种离子阱，开展多粒种实验，以提高局域量子比特测量的保真度，并探索新的双量子比特门方案[75,77]。

图 3 | 利用里德堡原子实现双量子比特门



a，典型系统选用两个长寿命且彼此无相互作用的能级构成量子比特；在碱金属原子中，量子比特通常编码在超精细能级上。利用微波或拉曼过程产生的共振驱动实现 X 和 Y 旋转，利用交流斯塔克频移实现 Z 旋转，就可以在布洛赫球上对量子比特进行任意操控。将其中一个量子比特态耦合到高主量子数的里德堡能级，可以产生取决于双粒子自旋态的条件相移。两个相距 R 的里德堡激发原子具有范德瓦耳斯偶极-偶极相互作用 $V_{rr} = C_6/R^6$，其中 C_6 取决于里德堡能级谱及偶极矩阵元。

b，文献[68]通过在里德堡跃迁上全局施加一系列脉冲，对彼此分离的原子对实现双量子比特 CZ 门（上）。随后利用全局 Z 和 X 旋转，通过宇称振荡读出所产生的贝尔态（右下）。振荡对比度反映双粒子密度矩阵的非对角相干性，与量子比特基底中的布居测量（左下）结合，可得到最终贝尔态保真度 97.4(3)%。误差棒为测量的标准误差。

c，文献[69]在二维阵列中对里德堡跃迁实施格点分辨控制，采用 π-2π-π 方案[19]实现双量子比特门；中图中标记为 c 和 t 的控制原子和目标原子参与门操作。左图所示基于局域控制的门协议产生一个贝尔态，同样可通过宇称旋转和布居测量加以分析。在这个局域寻址的阵列中，c 与 t 两个原子之间的双量子比特贝尔态保真度为 88(2)%。分图 b 经许可转载并改编自文献[68]，APS；分图 c 经许可改编自文献[69]，APS。

图中文字：Rydberg gate = 里德堡门；Qubit = 量子比特；Atom 1/2 = 原子 1/2；Probability = 概率；Two-qubit state = 双量子比特态；Parity = 宇称；Phase accumulation time = 相位积累时间（μs）；Control = 控制比特；Target = 目标比特；μwave = 微波；Rydberg = 里德堡激发；Stark = 斯塔克频移；Population = 布居。

光镊中的碱土原子

与早期量子气体研究类似，中性原子光镊囚禁的先驱研究主要集中于碱金属原子，因为它们只有一个价电子，能够进行简单而稳健的激光冷却。近年来，人们越来越关注利用光镊囚禁更复杂的粒子，希望通过额外的内部自由度拓展科学应用范围。这一兴趣体现在过去五年中的两项主要工作上：用光镊囚禁碱土原子和分子。本节讨论前者中新出现的研究主题，下一节讨论后者。

自首次实现以来[78-80]，碱土原子光镊领域发展迅速，已有多个研究方向正在推进（图 4）。这些原子具有两个价电子，因此拥有一系列光学跃迁，其自然线宽从数十兆赫兹延伸至约十千赫兹，甚至毫赫兹。快速的兆赫兹线宽跃迁可用于传统激光冷却和荧光探测；千赫兹线宽跃迁则构成了基于西西弗冷却或分辨边带冷却的新型冷却方案的基础[78-80]。这些方案依赖于跃迁线宽与阱振动频率处于可比尺度，而这一条件在碱金属原子中较难实现。将良好的冷却性能与快速荧光探测相结合，已经实现了高保真度单原子探测，并在量子计量和量子信息中得到应用[25,81,82]。

碱土原子的超窄跃迁，即所谓的“钟跃迁”，用于高精度时间和频率计量的研究已经持续十余年[83-85]。如果把它们视为振荡器，这些长寿命跃迁代表了自然界中品质因子最高的一类系统[27,86-88]。利用光镊构建光学原子钟，是当前正在探索的一个方向，因为光镊结合了两类主要光钟平台的多项优点：囚禁离子钟和光晶格钟。“光镊钟”兼有单离子钟中原子彼此隔离、重复率高的特点[89-92]，又可以扩展到大得多的原子数，接近光晶格钟的规模[84,85]。

首批实验实现了 3 秒的原子-激光相干时间，接近最先进水平；其稳定度与光晶格钟纪录的差距在一个数量级以内[25,87,93]，并展示了系统以 40 个原子运行的能力[26]。非常近期的工作在保持原子相干性的同时，将这一技术推进到 160 个原子；其自比较测量的精密度达到了当时最先进水平，并在光学频率下实现了半分钟量级的原子相干时间[27,87,94]。

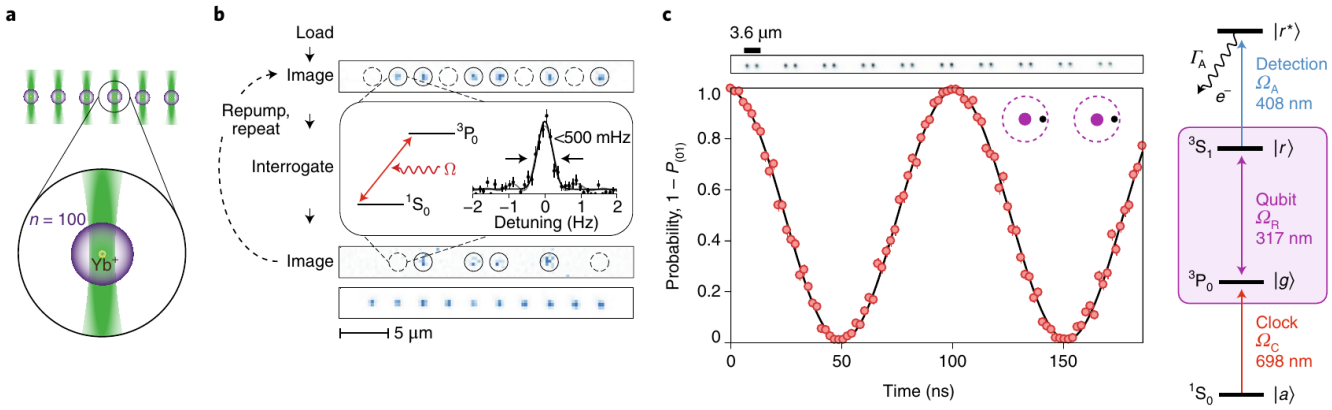
对于里德堡物理，碱土原子同样具有多项吸引人的特性。由于碱土原子是双价电子原子，当一个电子处于里德堡能级时，剩余的原子实仍然类似于类碱金属离子[95-98]。因此，可以利用原子实的极化率对碱土里德堡原子进行光学囚禁[99]，或减小其光频移效应[82]。这两者都有助于提高双量子比特门的总体性能，因为里德堡原子的反囚禁效应和较大光频移会给光谱测量带来困难，迫使实验间歇关闭光阱，从而缩短可用的探测时间。

里德堡物理中另一个值得关注的方向，是利用长寿命钟激发态 $^3P_0$。对于核自旋为零的玻色同位素，可以从这一能级用光激发到包含磁场不敏感能级的三重态里德堡系列，并实现较高的拉比频率。对这种里德堡光谱方案的探索，最近在光镊中以基态和里德堡态构成的量子比特上，实现了创纪录的里德堡光谱操控保真度和纠缠态纯度[82]。

碱土原子仍有许多尚未开发的能力。一个值得探索的方向，是将光镊钟与高保真度里德堡相互作用结合起来，构造有利于计量的纠缠态[100,101]。这些纠缠态可以降低量子投影噪声，而这种噪声从根本上限制了采用经典态时的原子钟性能[102]。类似地，钟跃迁也可用作量子信息处理的量子比特。

最后，带有核自旋的费米同位素迄今尚未在这一平台中得到利用。利用这类同位素，就能把量子信息存储在核自旋自由度中，构成隔离良好且易于操控的低能量量子比特；同时可以借助钟跃迁实现态搁置、增强测量技术，以及基于核自旋与电子自由度的自旋交换的新型门方案[103,104]。此外，这一方法还可以较为直接地与现有的里德堡双量子比特门方案结合起来，利用该平台已经展示出的高保真度操作能力进行量子信息处理。

图 4 | 光镊中碱土原子的实验



a，碱土原子和类碱土原子（例如分别对应 Sr 和 Yb）具有两个价电子。因此，当一个电子被激发到高位里德堡能级时，剩余的原子实类似于类碱金属离子，可以借此用光镊囚禁单个碱土里德堡原子[95,96,99]。

b，光镊囚禁碱土原子的另一项应用是所谓的光镊钟。利用高重复率、低损耗成像和长相干时间，这一新型原子钟平台已经展示了可与最先进系统竞争的性能；借助基于光镊的自旋模型所提供的控制能力，还可以用它构建纠缠原子钟[25-27]。

c，以长寿命亚稳态作为基态，研究者利用碱土原子实现了创纪录的高保真度里德堡拉比振荡，以及相应的原子对纠缠；图中给出了原子对的荧光图像。通过里德堡阻塞下拉比振荡的对比度，可以推断里德堡纠缠动力学过程中保持了很高的量子态纯度[82]。高保真度荧光探测[81]，以及利用碱土原子能级结构进行的光电离（右），提升了这些里德堡测量的质量。分图经许可改编：a，文献[99]，由 Jeff Thompson 提供；b，文献[25]，AAAS；c，文献[82]，Springer Nature Ltd.

图中文字：Load = 装载；Image = 成像；Repump, repeat = 再抽运并重复；Interrogate = 探测钟跃迁；Detuning = 失谐（Hz）；Time = 时间（ns）；Probability = 概率；Detection = 探测；Qubit = 量子比特；Clock = 钟跃迁。右侧标示的 408、317 和 698 nm 为相应光场波长。

光镊中的分子

如上一节所述，碱土原子凭借更复杂的内部结构开辟了新的科学方向。由两个或更多原子构成的极性分子，拥有更多的量子自由度，以及固有且可调的偶极相互作用。利用分子的这些内禀特性，可以为基础物理、化学和量子技术打开新的研究方向。在精密测量领域，利用分子寻找电子电偶极矩，已经将此前原子实验所给出的最佳限制收紧了两个数量级，并探测了对应能量尺度高于大型强子对撞机碰撞能量的质量尺度[105]。

如果为量子科学应用专门选择和控制极性分子，预计也能获得类似的性能提升[106-109]。例如，一些理论方案提出，分别利用不同的分子自由度进行信息存储和纠缠操作，从而实现容错量子逻辑门；这为在同一个相干系统内同时满足许多有时相互冲突的要求，提供了一条途径[110-112]。在这些前景的推动下，过去 15 年间，分子的量子操控取得了多项进展[113-119]，包括实现秒量级的自旋相干时间[120,121]，以及约十毫秒量级的转动[122,123]和振动[124]相干时间。

要充分发挥分子系统在量子科学中的潜力，一个先决条件，也是长期追求的目标，是在低熵气体或阵列中实现完整的量子态控制，并能操纵和读出单个粒子。利用光镊自下而上组装原子阵列的方法，启发了新一代分子实验。传统制备超冷分子气体的方法需要兼顾原子和分子的有利碰撞性质；如果一开始就将单个粒子隔离，解除这种约束，就有望更高效地生成被囚禁的分子。

此外，使用数量较少但控制更精细的粒子，使光镊平台能够提供一些技术捷径：实现分子的单粒子操控[8,9,55]，使单个分子同时处于内部量子基态和运动量子基态[10]，达到足以研究分子碰撞的粒子对密度[35]，并

将转动相干时间延长十倍至约 100 毫秒[125]。下面，我们介绍基于两种互补方法、在光镊中获得单分子的近期实验进展（图 5）。

从激光冷却系综中装载单分子

在本综述本节之前讨论的所有实验中，原子的激光冷却都是起点。然而，分子新增的振动和转动自由度，使反复吸收和发射光子的循环过程面临困难。人们认识到，一些分子具有近对角的 Franck-Condon 因子，即基态与电子激发态中对应振动波函数的重叠接近 1，因此可以实现高效的光学循环[126,127]。这一认识推动了分子激光冷却和亚多普勒冷却实验的快速进展[116,128-131]。

为了从激光冷却系综中捕获单个分子并装入光镊，使其达到约 10^{11} cm^{-3} 的有效密度，实验使用体积较大、回复力较强的光学偶极阱作为中间步骤，提升分子磁光阱所产生系综的密度；分子磁光阱的典型密度为 10^5-10^6 cm^{-3}。值得注意的是，这种方法还能使分子散射大量光子，用于成像，并诱导光辅助碰撞以实现奇偶性投影。具体而言，在 CaF 分子上展示的 Λ 成像技术，可以在光镊阱存在时散射数千个光子，使单粒子成像保真度目前超过 92%[9]。由此获得的光镊中单分子的典型温度为 40 μK。实验测得，光镊中分子的光辅助碰撞比无光时的分子碰撞更快，可以确保含有多个分子的势阱发生逐对损失，最终留下一个或零个分子。

由于光子循环方案通常连接多个塞曼子能级，还需要利用光抽运和微波驱动，将分子进一步纯化到所选择的内部量子态[35,132]。为了使光镊中的分子达到更低温度，从而让偶极相互作用相对于动能占据主导地位，研究者已提出能够处理实际复杂分子结构的运动边带冷却方法[133]，有望实现对单个分子运动的控制。

让分子进行大量光子循环，是这一路线成功获得单分子的关键，因为它使原本为原子开发的技术得以应用于分子。采用约束更强的势阱并提高光子收集效率，可以较为直接地提升态制备和探测的保真度。此外，同样的技术还可以用于其他可激光冷却的粒子，包括非对称陀螺分子[134]〔译注 2〕，从而为量子工程开发中性粒子的更多特性[135-137]。

由单个原子构建单分子

除了从冷分子气体中捕获单个分子，还可以从单个原子出发，将它们合并制成分子。这种方法的优点是，在构建过程中就能获得对分子内部和运动自由度的完整控制。也就是说，只有处于特定内部态和运动态的原子对，才能被转化为分子。

实现这一点的挑战之一，是同时对不同粒种的单个原子进行量子操控[138,139]。这需要对成熟的原子冷却和囚禁技术作出新的调整，使它们能够适用于更广泛的粒种[140,141]。另一个挑战是高效率的分子缔合，需要克服双原子态与分子态之间极小的波函数重叠（小于 10^{-4}）。解决办法是，将已经在宏观气体样品和光晶格中成功制备双碱金属分子的两步法[113-115]，应用于光镊中的单分子。

第一步，利用 Fano-Feshbach 散射共振，把经过基态冷却的原子配对，形成处于某个确定但较高的振动量子态的分子，同时使大部分布居保持在运动基态[54,55]。第二步，利用双光子相干过程，将单个 Feshbach 分子转移到最低振动态。在该态中，分子具有较大的偶极矩，这对于实现偶极相互作用至关重要。

最近，第二步已在 NaCs 分子中实现[10]，从而首次获得一个可独立操控、处于转动-振动基态，且主要占据运动基态的分子。此外，研究者也在发展无需 Fano-Feshbach 共振的其他分子缔合方法，例如相干光学拉曼转移[142]；这些方法可能使更广泛的分子种类，包括更大的分子，能够逐个原子地组装出来。

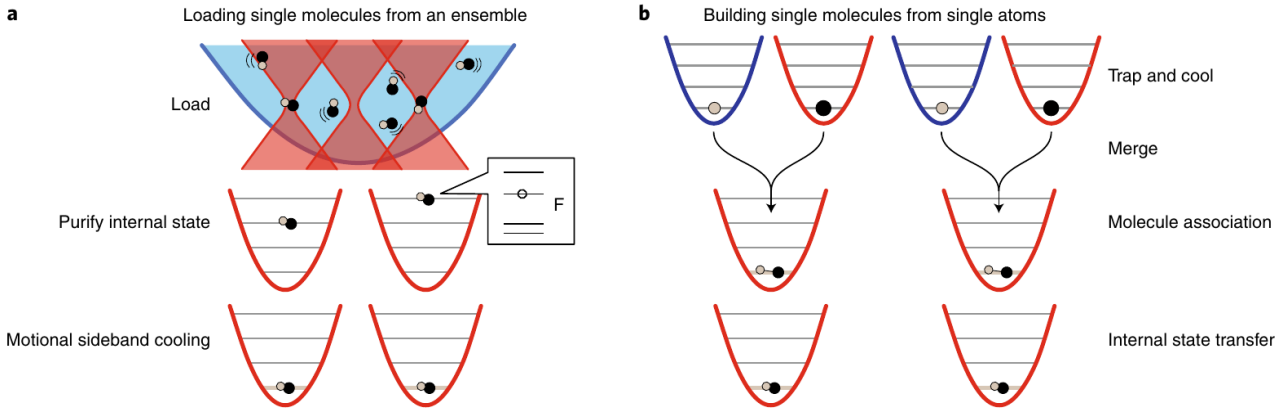
碰撞

光镊提供了非常精细的控制能力，使研究者能够准确制备参与碰撞的粒子，并测量碰撞结果[8,32-34]。这些参数对于分子的形成和反应非常重要。化学反应通常始于分子间的碰撞；但要在超冷区域研究这一过程，就需要足够高的分子密度[143]和直接探测工具[144]。

将两个经过激光冷却的分子装入同一个光镊后，可以获得比初始激光冷却气体高出多个数量级的粒子对密度，同时排除涉及三个粒子的过程，从而观测恰好两个 CaF 分子之间的碰撞[35]。其损失速率接近普适速率，这一现象也已在双碱金属分子的碰撞中广泛观测到。此外，最近还利用这一平台演示了碰撞的微波屏蔽[145]。在不远的将来，光镊有望成为一个条件清晰、很有前景的平台，用于研究包含复杂相互作用的少体物理，例如原子-分子和分子-分子相互作用。

过去五至七年间，将光镊引入分子系统，实现了对单个分子进行完整量子操控这一长期目标。近期目标是利用已经在原子阵列中展示的光学工程技术，扩展单分子数量，并利用复杂的分子自由度及其内禀偶极相互作用，开展自旋模型量子模拟[107,108]、用于哈密顿量设计的合成维度[146]、手性自旋液体[147]和纠缠逻辑门[106,110,112]等应用。此外，鉴于光镊推动下近期取得的快速进展，可以预期，不久的将来将能够获得针对不同量子科学应用而选择和设计的多种分子。

图 5 | 实现光镊中单分子完整控制的两种途径



a，一种方法是直接从激光冷却的系综中装载单个分子，纯化其内部态，然后进一步冷却其运动态；前两步已在 CaF 中实现[9,35]。b，另一种获得单分子的方法是使单个原子缔合，并将对原子的全部量子控制映射到所形成的分子上。单分子形成后，再进一步操纵其内部态，使其进入具有显著偶极矩的振动基态。上述所有步骤均已在双原子 NaCs 分子中实现[10]。随着这些方法取得成功，人们正在利用受到完整控制的多种分子的相干自由度和内禀偶极相互作用，开展量子科学应用。

图中文字：Loading single molecules from an ensemble = 从系综中装载单分子；Load = 装载；Purify internal state = 纯化内部态；Motional sideband cooling = 运动边带冷却；Building single molecules from single atoms = 由单个原子构建单分子；Trap and cool = 囚禁与冷却；Merge = 合并；Molecule association = 分子缔合；Internal state transfer = 内部态转移；F = 总角动量量子数。

未来方向

由光镊中单个中性原子构成的可控阵列，已经证明是一个强大的平台，对量子科学中众多分支产生了影响，包括信息处理[2,3,7,24,68,69,75,82]、多体物理[6,20-24]、计量学[25,26]、量子光学[17,18]、量子网络[28]和超冷化学[8,33,35]。然而，种种迹象表明，这一平台仍处于发展的早期阶段。控制技术、门保真度和可扩展性几乎每年都在进步；与此同时，面向基于里德堡原子的量子计算产业正在壮大，包括 QuEra Computing、Cold Quanta 和 Atom Computing 等公司，预计也将开始作出自身的贡献。采用碱土原子和分子等新粒子的新兴平台，正在开辟许多不同的研究方向。我们有理由对这位量子科学领域新成员的未来保持乐观。

收稿：2020 年 9 月 5 日；接受：2021 年 8 月 4 日；在线发表：2021 年 11 月 11 日。

致谢及附加信息

致谢

我们感谢 W. Cairncross 协助制作图 5，并感谢 N. Schine 和 L. Liu 对稿件进行审慎阅读。A.M.K. 感谢 NIST 的支持。K.-K.N. 感谢 AROSR 的支持（FA9550-19-1-0089）。（机构缩写按原文保留。）

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

附加信息

通信请联系 Adam M. Kaufman 或 Kang-Kuen Ni。

同行评议信息：Nature Physics 感谢匿名审稿人为本文同行评议作出的贡献。

转载和许可信息见 www.nature.com/reprints。

出版者说明：对于已发表地图和机构隶属关系中涉及的管辖权主张，Springer Nature 保持中立。

© Springer Nature Limited 2021

译注

1. 原文先以数十至数百 MHz 表示相互作用能量尺度，随后说这一尺度“远大于”里德堡态寿命，存在量纲不一致。译文按物理含义表达为“相互作用对应的时间尺度远短于态寿命”，未更改任何数值。

2. 原文此处使用 asymmetric-top molecules，即“非对称陀螺分子”；但所引文献[134]的标题是 Direct laser cooling of a symmetric top molecule，即“对称陀螺分子的直接激光冷却”。译文保留原文措辞，并指出这一不一致。

参考文献

保留原文英文著录信息与编号，供检索及与正文引文对照。

1. Schlosser, N., Reymond, G., Protsenko, I. & Grangier, P. Sub-Poissonian loading of single atoms in a microscopic dipole trap. Nature 411, 1024-1027 (2001).
2. Wilk, T. et al. Entanglement of two individual neutral atoms using Rydberg blockade. Phys. Rev. Lett. 104, 010502 (2010).
3. Isenhower, L. et al. Demonstration of a neutral atom controlled-NOT quantum gate. Phys. Rev. Lett. 104, 010503 (2010).
4. Kaufman, A. M. et al. Two-particle quantum interference in tunnel-coupled optical tweezers. Science 345, 306-309 (2014).
5. Xia, T. et al. Randomized benchmarking of single-qubit gates in a 2D array of neutral-atom qubits. Phys. Rev. Lett. 114, 100503 (2015).
6. Bernien, H. et al. Probing many-body dynamics on a 51-atom quantum simulator. Nature 551, 579-584 (2017).
7. Levine, H. et al. High-fidelity control and entanglement of Rydberg-atom qubits. Phys. Rev. Lett. 121, 123603 (2018).
8. Liu, L. R. et al. Building one molecule from a reservoir of two atoms. Science 360, 900-903 (2018).
9. Anderegg, L. et al. An optical tweezer array of ultracold molecules. Science 365, 1156-1158 (2019).
10. Cairncross, W. B. et al. Assembly of a rovibrational ground state molecule in an optical tweezer. Phys. Rev. Lett. 126, 123402 (2021).
11. Miroshnychenko, Y. et al. An atom-sorting machine. Nature 442, 151 (2006).
12. Barredo, D., de Léséleuc, S., Lienhard, V., Lahaye, T. & Browaeys, A. An atom-by-atom assembler of defect-free arbitrary 2D atomic arrays. Science 354, 1021-1023 (2016).
13. Endres, M. et al. Atom-by-atom assembly of defect-free one-dimensional cold atom arrays. Science 354, 1024-1027 (2016).
14. Robens, C. et al. Low-entropy states of neutral atoms in polarization-synthesized optical lattices. Phys. Rev. Lett. 118, 065302 (2017).
15. Kumar, A., Wu, T.-Y., Giraldo, F. & Weiss, D. S. Sorting ultracold atoms in a three-dimensional optical lattice in a realization of Maxwell's demon. Nature 561, 83-87 (2018).
16. Bloch, I., Dalibard, J. & Zwerger, W. Many-body physics with ultracold gases. Rev. Mod. Phys. 80, 885-964 (2008).
17. Darquié, B. et al. Controlled single-photon emission from a single trapped two-level atom. Science 309, 454-456 (2005).
18. Beugnon, J. et al. Quantum interference between two single photons emitted by independently trapped atoms. Nature 440, 779-782 (2006).
19. Saffman, M., Walker, T. G. & Molmer, K. Quantum information with Rydberg atoms. Rev. Mod. Phys. 82, 2313-2363 (2010).
20. Lienhard, V. et al. Observing the space- and time-dependent growth of correlations in dynamically tuned synthetic ising models with antiferromagnetic interactions. Phys. Rev. X 8, 021070 (2018).
21. Keesling, A. et al. Quantum Kibble-Zurek mechanism and critical dynamics on a programmable Rydberg simulator. Nature 568, 207-211 (2019).
22. Omran, A. et al. Generation and manipulation of Schrödinger cat states in Rydberg atom arrays. Science 365, 570-574 (2019).
23. de Léséleuc, S. et al. Observation of a symmetry-protected topological phase of interacting bosons with Rydberg atoms. Science 365, 775-780 (2019).
24. Browaeys, A. & Lahaye, T. Many-body physics with individually controlled Rydberg atoms. Nat. Phys. 16, 132-142 (2020).
25. Norcia, M. A. et al. Seconds-scale coherence on an optical clock transition in a tweezer array. Science 366, 93-97 (2019).
26. Madjarov, I. S. et al. An atomic-array optical clock with single-atom readout. Phys. Rev. X 9, 041052 (2019).
27. Young, A. W. et al. Half-minute-scale atomic coherence and high relative stability in a tweezer clock. Nature 588, 408-413 (2020).
28. Thompson, J. D. et al. Coupling a single trapped atom to a nanoscale optical cavity. Science 340, 1202-1205 (2013).
29. Kim, M. E., Chang, T.-H., Fields, B. M., Chen, C.-A. & Hung, C.-L. Trapping single atoms on a nanophotonic circuit with configurable tweezer lattices. Nat. Commun. 10, 1647 (2019).
30. Nayak, K. P., Wang, J. & Keloth, J. Real-time observation of single atoms trapped and interfaced to a nanofiber cavity. Phys. Rev. Lett. 123, 213602 (2019).
31. Béguin, J.-B. et al. Advanced apparatus for the integration of nanophotonics and cold atoms. Optica 7, 1-2 (2020).
32. Xu, P. et al. Interaction-induced decay of a heteronuclear two-atom system. Nat. Commun. 6, 7803 (2015).
33. Reynolds, L. A. et al. Direct measurements of collisional dynamics in cold atom triads. Phys. Rev. Lett. 124, 073401 (2020).
34. Hood, J. D. et al. Multichannel interactions of two atoms in an optical tweezer. Phys. Rev. Res. 2, 023108 (2020).
35. Cheuk, L. W. et al. Observation of collisions between two ultracold ground-state caf molecules. Phys. Rev. Lett. 125, 043401 (2020).
36. Schlosser, N., Reymond, G. & Grangier, P. Collisional blockade in microscopic optical dipole traps. Phys. Rev. Lett. 89, 023005 (2002).
37. Jones, M. P. A. et al. Fast quantum state control of a single trapped neutral atom. Phys. Rev. A 75, 040301 (2007).
38. Beugnon, J. et al. Two-dimensional transport and transfer of a single atomic qubit in optical tweezers. Nat. Phys. 3, 696-699 (2007).
39. Kaufman, A. M. et al. Entangling two transportable neutral atoms via local spin exchange. Nature 527, 208-211 (2015).
40. Weiss, D. S. et al. Another way to approach zero entropy for a finite system of atoms. Phys. Rev. A 70, 040302 (2004).
41. Serwane, F. et al. Deterministic preparation of a tunable few-fermion system. Science 332, 336-338 (2011).
42. Wenz, A. N. et al. From few to many: observing the formation of a Fermi sea one atom at a time. Science 342, 457-460 (2013).
43. Zürn, G. et al. Fermionization of two distinguishable fermions. Phys. Rev. Lett. 108, 075303 (2012).
44. Murmann, S. et al. Two fermions in a double well: exploring a fundamental building block of the Hubbard model. Phys. Rev. Lett. 114, 080402 (2015).

45. Preiss, P. M. et al. High-contrast interference of ultracold fermions. Phys. Rev. Lett. 122, 143602 (2019).

46. Bergschneider, A. et al. Experimental characterization of two-particle entanglement through position and momentum correlations. Nat. Phys. 15, 640-644 (2019).

47. Becher, J. H. et al. Measurement of identical particle entanglement and the influence of antisymmetrization. Phys. Rev. Lett. 125, 180402 (2020).

48. Bayha, L. et al. Observing the emergence of a quantum phase transition shell by shell. Nature 587, 583-587 (2020).

49. Holten, M. et al. Observation of Pauli crystals. Phys. Rev. Lett. 126, 020401 (2021).

50. Kaufman, A. M., Lester, B. J. & Regal, C. A. Cooling a single atom in an optical tweezer to its quantum ground state. Phys. Rev. X 2, 041014 (2012).

51. Thompson, J. D., Tiecke, T. G., Zibrov, A. S., Vuletić, V. & Lukin, M. D. Coherence and Raman sideband cooling of a single atom in an optical tweezer. Phys. Rev. Lett. 110, 133001 (2013).

52. Diedrich, F., Bergquist, J. C., Itano, W. M. & Wineland, D. J. Laser cooling to the zero-point energy of motion. Phys. Rev. Lett. 62, 403-406 (1989).

53. Monroe, C. et al. Resolved-sideband Raman cooling of a bound atom to the 3D zero-point energy. Phys. Rev. Lett. 75, 4011-4014 (1995).

54. Zhang, J. T. et al. Forming a single molecule by magnetoassociation in an optical tweezer. Phys. Rev. Lett. 124, 253401 (2020).

55. He, X. et al. Coherently forming a single molecule in an optical trap. Science 370, 331-335 (2020).

56. Barredo, D., Lienhard, V., de Léséleuc, S., Lahaye, T. & Browaeys, A. Synthetic three-dimensional atomic structures assembled atom by atom. Nature 561, 79-82 (2018).

57. Ebadi, S. et al. Quantum phases of matter on a 256-atom programmable quantum simulator. Nature 595, 227-232 (2021).

58. Scholl, P. et al. Quantum simulation of 2D antiferromagnets with hundreds of Rydberg atoms. Nature 595, 233-238 (2021).

59. Grünzweig, T., Hilliard, A., McGovern, M. & Andersen, M. Near-deterministic preparation of a single atom in an optical microtrap. Nat. Phys. 6, 951-954 (2010).

60. Lester, B. J., Luick, N., Kaufman, A. M., Reynolds, C. M. & Regal, C. A. Rapid production of uniformly filled arrays of neutral atoms. Phys. Rev. Lett. 115, 073003 (2015).

61. Brown, M. O., Thiele, T., Kiehl, C., Hsu, T.-W. & Regal, C. A. Gray-molasses optical-tweezer loading: controlling collisions for scaling atom-array assembly. Phys. Rev. X 9, 011057 (2019).

62. Jaksch, D. et al. Fast quantum gates for neutral atoms. Phys. Rev. Lett. 85, 2208-2211 (2000).

63. Brennen, G. K., Deutsch, I. H. & Jessen, P. S. Entangling dipole-dipole interactions for quantum logic with neutral atoms. Phys. Rev. A 61, 062309 (2000).

64. Urban, E. et al. Observation of Rydberg blockade between two atoms. Nat. Phys. 5, 110-114 (2009).

65. Gaëtan, A. et al. Observation of collective excitation of two individual atoms in the Rydberg blockade regime. Nat. Phys. 5, 115-118 (2009).

66. Jau, Y. Y., Hankin, A. M., Keating, T., Deutsch, I. H. & Biedermann, G. W. Entangling atomic spins with a Rydberg-dressed spin-flip blockade. Nat. Phys. 12, 71-74 (2016).

67. de Léséleuc, S., Barredo, D., Lienhard, V., Browaeys, A. & Lahaye, T. Analysis of imperfections in the coherent optical excitation of single atoms to rydberg states. Phys. Rev. A 97, 053803 (2018).

68. Levine, H. et al. Parallel implementation of high-fidelity multiqubit gates with neutral atoms. Phys. Rev. Lett. 123, 170503 (2019).

69. Graham, T. M. et al. Rydberg-mediated entanglement in a two-dimensional neutral atom qubit array. Phys. Rev. Lett. 123, 230501 (2019).

70. Saffman, M. & Mølmer, K. Efficient multiparticle entanglement via asymmetric Rydberg blockade. Phys. Rev. Lett. 102, 240502 (2009).

71. de Léséleuc, S., Barredo, D., Lienhard, V., Browaeys, A. & Lahaye, T. Optical control of the resonant dipole-dipole interaction between Rydberg atoms. Phys. Rev. Lett. 119, 053202 (2017).

72. Pichler, H., Wang, S., Zhou, L., Choi, S. & Lukin, M. Quantum optimization for maximum independent set using Rydberg atom arrays. Preprint at https://arxiv.org/abs/1808.10816 (2018).

73. Zhou, L., Wang, S.-T., Choi, S., Pichler, H. & Lukin, M. D. Quantum approximate optimization algorithm: performance, mechanism, and implementation on near-term devices. Phys. Rev. X 10, 021067 (2020).

74. Wild, D. S., Sels, D., Pichler, H., Zanoci, C. & Lukin, M. Quantum sampling algorithms for near-term devices. Phys. Rev. Lett. 127, 100504 (2020).

75. Saffman, M. Quantum computing with atomic qubits and Rydberg interactions: progress and challenges. J. Phys. B 49, 202001 (2016).

76. Cortiñas, R. G. et al. Laser trapping of circular Rydberg atoms. Phys. Rev. Lett. 124, 123201 (2020).

77. Beterov, I. I. & Saffman, M. Rydberg blockade, förster resonances, and quantum state measurements with different atomic species. Phys. Rev. A 92, 042710 (2015).

78. Norcia, M. A., Young, A. W. & Kaufman, A. M. Microscopic control and detection of ultracold strontium in optical-tweezer arrays. Phys. Rev. X 8, 041054 (2018).

79. Cooper, A. et al. Alkaline-earth atoms in optical tweezers. Phys. Rev. X 8, 041055 (2018).

80. Saskin, S., Wilson, J. T., Grinkemeyer, B. & Thompson, J. D. Narrow-line cooling and imaging of ytterbium atoms in an optical tweezer array. Phys. Rev. Lett. 122, 143002 (2019).

81. Covey, J. P., Madjarov, I. S., Cooper, A. & Endres, M. 2000-times repeated imaging of strontium atoms in clock-magic tweezer arrays. Phys. Rev. Lett. 122, 173201 (2019).

82. Madjarov, I. S. et al. High-fidelity entanglement and detection of alkaline-earth Rydberg atoms. Nat. Phys. 16, 857-861 (2020).

83. Ludlow, A. D., Boyd, M. M., Ye, J., Peik, E. & Schmidt, P. O. Optical atomic clocks. Rev. Mod. Phys. 87, 637-701 (2015).

84. Bloom, B. J. et al. An optical lattice clock with accuracy and stability at the 10^{-18} level. Nature 506, 71-75 (2014).

85. McGrew, W. F. et al. Atomic clock performance enabling geodesy below the centimetre level. Nature 564, 87-90 (2018).

86. Hume, D. B. & Leibrandt, D. R. Probing beyond the laser coherence time in optical clock comparisons. Phys. Rev. A 93, 032138 (2016).

87. Campbell, S. L. et al. A Fermi-degenerate three-dimensional optical lattice clock. Science 358, 90-94 (2017).

88. Clements, E. R. et al. Lifetime-limited interrogation of two independent $^{27}Al^{+}$ clocks using correlation spectroscopy. Phys. Rev. Lett. 125, 243602 (2020).

89. Diddams, S. A. et al. An optical clock based on a single trapped $^{199}Hg^{+}$ ion. Science 293, 825-828 (2001).

90. Chou, C. W., Hume, D. B., Koelemeij, J. C. J., Wineland, D. J. & Rosenband, T. Frequency comparison of two high-accuracy Al^{+} optical clocks. Phys. Rev. Lett. 104, 070802 (2010).

91. Chou, C. W., Hume, D. B., Thorpe, M. J., Wineland, D. J. & Rosenband, T. Quantum coherence between two atoms beyond $Q = 10^{15}$. Phys. Rev. Lett. 106, 160801 (2011).

92. Brewer, S. M. et al. $^{27}Al^{+}$ quantum-logic clock with a systematic uncertainty below 10^{-18}. Phys. Rev. Lett. 123, 033201 (2019).

93. Oelker, E. et al. Demonstration of 4.8×10^{-17} stability at 1 s for two independent optical clocks. Nat. Photon. 13, 714-719 (2019).

94. Marti, G. E. et al. Imaging optical frequencies with 100μHz precision and 1.1μm resolution. Phys. Rev. Lett. 120, 103201 (2018).

95. Mukherjee, R., Millen, J., Nath, R., Jones, M. P. A. & Pohl, T. Many-body physics with alkaline-earth Rydberg lattices. J. Phys. B 44, 184010 (2011).

96. Topcu, T. & Derevianko, A. Divalent Rydberg atoms in optical lattices: intensity landscape and magic trapping. Phys. Rev. A 89, 023411 (2014).

97. Topcu, T. & Derevianko, A. Possibility of triple magic trapping of clock and Rydberg states of divalent atoms in optical lattices. J. Phys. B 49, 144004 (2016).

98. Robicheaux, F., Booth, D. W. & Saffman, M. Theory of long-range interactions for Rydberg states attached to hyperfine-split cores. Phys. Rev. A 97, 022508 (2018).

99. Wilson, J. et al. Trapped arrays of alkaline earth Rydberg atoms in optical tweezers. Preprint at https://arxiv.org/abs/1912.08754 (2019).

100. Gil, L. I. R., Mukherjee, R., Bridge, E. M., Jones, M. P. A. & Pohl, T. Spin squeezing in a Rydberg lattice clock. Phys. Rev. Lett. 112, 103601 (2014).

101. Kaubruegger, R. et al. Variational spin-squeezing algorithms on programmable quantum sensors. Phys. Rev. Lett. 123, 260505 (2019).

102. Wineland, D. J., Bollinger, J. J., Itano, W. M., Moore, F. L. & Heinzen, D. J. Spin squeezing and reduced quantum noise in spectroscopy. Phys. Rev. A 46, R6797-R6800 (1992).

103. Cappellini, G. et al. Direct observation of coherent interorbital spin-exchange dynamics. Phys. Rev. Lett. 113, 120402 (2014).

104. Pagano, G., Scazza, F. & Foss-Feig, M. Fast and scalable quantum information processing with two-electron atoms in optical tweezer arrays. Adv. Quantum Technol. 2, 1800067 (2019).

105. Andreev, V. et al. Improved limit on the electric dipole moment of the electron. Nature 562, 355-360 (2018).

106. DeMille, D. Quantum computation with trapped polar molecules. Phys. Rev. Lett. 88, 067901 (2002).

107. Micheli, A., Brennen, G. & Zoller, P. A toolbox for lattice-spin models with polar molecules. Nat. Phys. 2, 341-347 (2006).

108. Gorshkov, A. V. et al. Tunable superfluidity and quantum magnetism with ultracold polar molecules. Phys. Rev. Lett. 107, 115301 (2011).

109. Yan, B. et al. Observation of dipolar spin-exchange interactions with lattice-confined polar molecules. Nature 501, 521-525 (2013).

110. Ni, K.-K., Rosenband, T. & Grimes, D. D. Dipolar exchange quantum logic gate with polar molecules. Chem. Sci. 9, 6830-6838 (2018).

111. Hudson, E. R. & Campbell, W. C. Dipolar quantum logic for freely rotating trapped molecular ions. Phys. Rev. A 98, 040302 (2018).

112. Hughes, M. et al. Robust entangling gate for polar molecules using magnetic and microwave fields. Phys. Rev. A 101, 062308 (2020).

113. Danzl, J. G. et al. Quantum gas of deeply bound ground state molecules. Science 321, 1062-1066 (2008).

114. Ni, K.-K. et al. A high phase-space-density gas of polar molecules. Science 322, 231-235 (2008).

115. Lang, F., Winkler, K., Strauss, C., Grimm, R. & Denschlag, J. H. Ultracold triplet molecules in the rovibrational ground state. Phys. Rev. Lett. 101, 133005 (2008).

116. Shuman, E. S., Barry, J. F. & DeMille, D. Laser cooling of a diatomic molecule. Nature 467, 820-823 (2010).

117. Prehn, A., Ibrügger, M., Glöckner, R., Rempe, G. & Zeppenfeld, M. Optoelectrical cooling of polar molecules to submillikelvin temperatures. Phys. Rev. Lett. 116, 063005 (2016).

118. Chou, C.-W. et al. Preparation and coherent manipulation of pure quantum states of a single molecular ion. Nature 545, 203-207 (2017).

119. De Marco, L. et al. A degenerate Fermi gas of polar molecules. Science 363, 853-856 (2019).

120. Park, J. W., Yan, Z. Z., Loh, H., Will, S. A. & Zwierlein, M. W. Second-scale nuclear spin coherence time of ultracold $^{23}Na^{40}K$ molecules. Science 357, 372-375 (2017).

121. Gregory, P. D., Blackmore, J. A., Bromley, S. L., Hutson, J. M. & Cornish, S. L. Robust storage qubits in ultracold polar molecules. Nat. Phys. 17, 1149-1153 (2021).

122. Seeßelberg, F. et al. Extending rotational coherence of interacting polar molecules in a spin-decoupled magic trap. Phys. Rev. Lett. 121, 253401 (2018).

123. Caldwell, L. et al. Long rotational coherence times of molecules in a magnetic trap. Phys. Rev. Lett. 124, 063001 (2020).

124. Kondov, S. S. et al. Molecular lattice clock with long vibrational coherence. Nat. Phys. 15, 1118-1122 (2019).

125. Burchesky, S. et al. Rotational coherence times of polar molecules in optical tweezers. Preprint at https://arxiv.org/abs/2105.15199 (2021).

126. Di Rosa, M. D. Laser-cooling molecules-concept, candidates, and supporting hyperfine-resolved measurements of rotational lines in the A-X(0,0) band of CaH. Eur. Phys. J. D 31, 395-402 (2004).

127. Stuhl, B. K., Sawyer, B. C., Wang, D. & Ye, J. Magneto-optical trap for polar molecules. Phys. Rev. Lett. 101, 243002 (2008).

128. Barry, J. F., McCarron, D. J., Norrgard, E. B., Steinecker, M. H. & DeMille, D. Magneto-optical trapping of a diatomic molecule. Nature 512, 286-289 (2014).

129. Truppe, S. et al. Molecules cooled below the doppler limit. Nat. Phys. 13, 1173-1176 (2017).

130. Cheuk, L. W. et al. Λ-enhanced imaging of molecules in an optical trap. Phys. Rev. Lett. 121, 083201 (2018).

131. Ding, S., Wu, Y., Finneran, I. A., Burau, J. J. & Ye, J. Sub-Doppler cooling and compressed trapping of YO molecules at μK temperatures. Phys. Rev. X 10, 021049 (2020).

132. Williams, H. J. et al. Magnetic trapping and coherent control of laser-cooled molecules. Phys. Rev. Lett. 120, 163201 (2018).

133. Caldwell, L. & Tarbutt, M. R. Sideband cooling of molecules in optical traps. Phys. Rev. Res. 2, 013251 (2020).

134. Mitra, D. et al. Direct laser cooling of a symmetric top molecule. Science 369, 1366-1369 (2020).

135. Wall, M. L., Maeda, K. & Carr, L. D. Realizing unconventional quantum magnetism with symmetric top molecules. New J. Phys. 17, 025001 (2015).

136. Yu, P., Cheuk, L. W., Kozyryev, I. & Doyle, J. M. A scalable quantum computing platform using symmetric-top molecules. New J. Phys. 21, 093049 (2019).

137. Kozyryev, I. & Hutzler, N. R. Precision measurement of time-reversal symmetry violation with laser-cooled polyatomic molecules. Phys. Rev. Lett. 119, 133002 (2017).

138. Liu, L. R. et al. Molecular assembly of ground-state cooled single atoms. Phys. Rev. X 9, 021039 (2019).

139. Wang, K. et al. Preparation of a heteronuclear two-atom system in the three-dimensional ground state in an optical tweezer. Phys. Rev. A 100, 063429 (2019).

140. Hutzler, N. R., Liu, L. R., Yu, Y. & Ni, K.-K. Eliminating light shifts for single atom trapping. New J. Phys. 19, 023007 (2017).

141. Yu, Y. et al. Motional-ground-state cooling outside the lamb-dicke regime. Phys. Rev. A 97, 063423 (2018).

142. Yu, Y. et al. Coherent optical creation of a single molecule. Preprint at https://arxiv.org/abs/2012.09043 (2020).

143. Ospelkaus, S. et al. Controlling the hyperfine state of rovibronic ground-state polar molecules. Phys. Rev. Lett. 104, 030402 (2010).

144. Hu, M.-G. et al. Direct observation of bimolecular reactions of ultracold KRb molecules. Science 366, 1111-1115 (2019).

145. Anderegg, L. et al. Observation of microwave shielding of ultracold molecules. Science 373, abg9502 (2021).

146. Sundar, B., Gadway, B. & Hazzard, K. R. A. Synthetic dimensions in ultracold polar molecules. Sci. Rep. 8, 3422 (2018).

147. Yao, N. Y., Zaletel, M. P., Stamper-Kurn, D. M. & Vishwanath, A. A quantum dipolar spin liquid. Nat. Phys. 14, 405-410 (2018).

148. Sompet, P., Carpentier, A. V., Fung, Y. H., McGovern, M. & Andersen, M. F. Dynamics of two atoms undergoing light-assisted collisions in an optical microtrap. Phys. Rev. A 88, 051401 (2013).

149. Vuletić, V., Chin, C., Kerman, A. J. & Chu, S. Degenerate Raman sideband cooling of trapped cesium atoms at very high atomic densities. Phys. Rev. Lett. 81, 5768-5771 (1998).

150. Han, D.-J. et al. 3D Raman sideband cooling of cesium atoms at high density. Phys. Rev. Lett. 85, 724-727 (2000).